MEMBANGUN DATABASE INVENTORI LABORATORIUM DENGAN MySQL

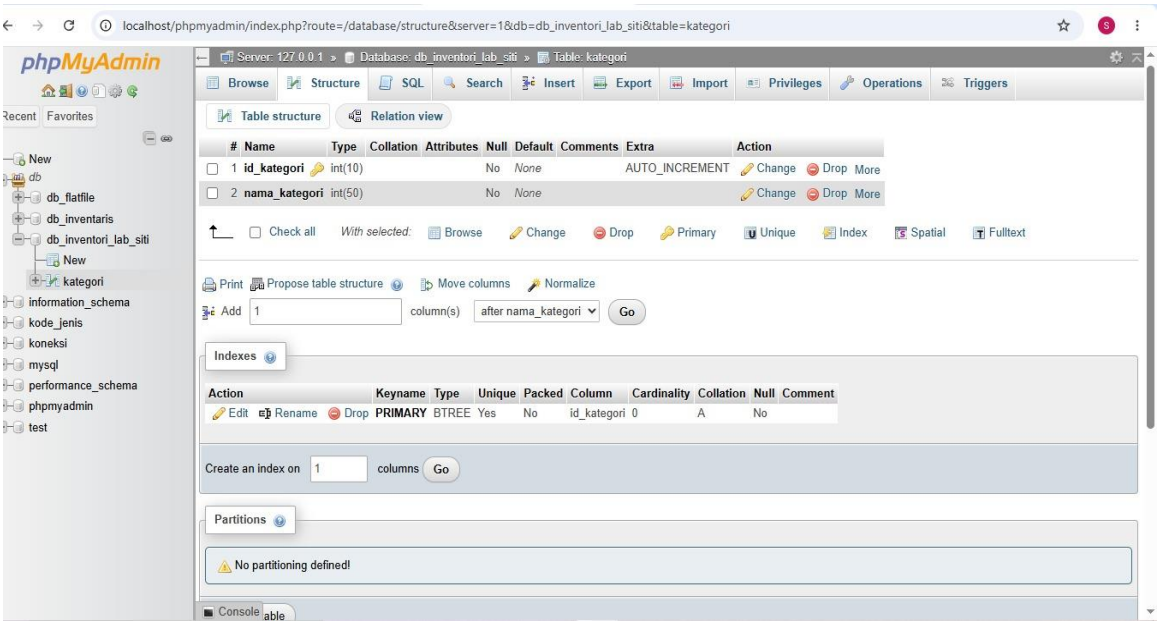


Nama:Siti Sarah Siburian

Nim:25110164

Dosen Pengampu:Juni Ismail M,Kom

Struktur Dasar Tabel Kategori



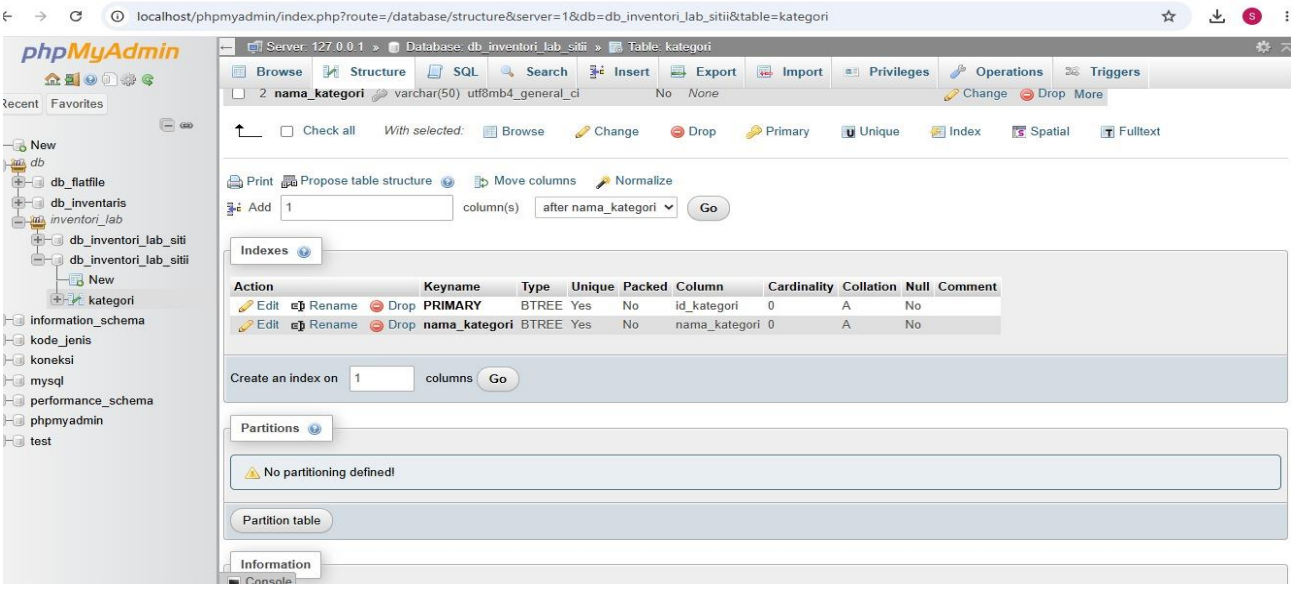
Keterangan: Tampilan struktur tabel kategori pada basis data db_inventori_lab_siti.

Penjelasan:

Tabel kategori memiliki dua kolom utama, yaitu id_kategori (bertipe int(10) dengan sifat AUTO_INCREMENT sebagai Primary Key) dan nama_kategori (bertipe int(50)).

Pada tahap awal ini, terdeteksi index Primary Key terpasang pada kolom id_kategori.

Pembentukan Unique Index pada Tabel kategori



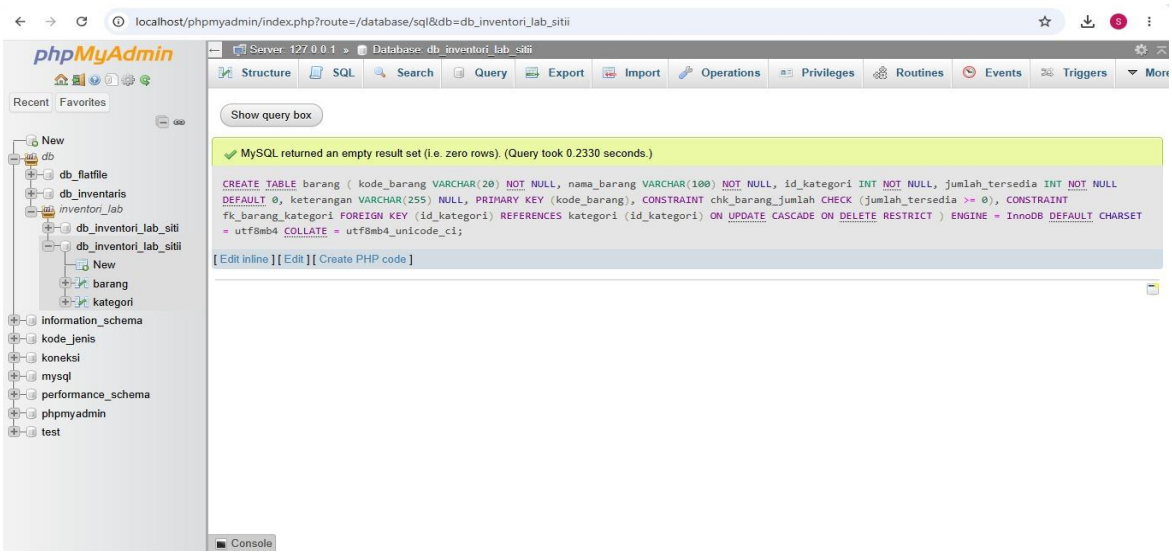
Keterangan: Tampilan pembaruan struktur dan daftar index pada tabel kategori.

Penjelasan:

Tipe data kolom nama_kategori telah diperbaiki menjadi varchar(50) dengan collation utf8mb4_general_ci.

Ditambahkan index baru bernama nama_kategori bertipe BTREE dengan sifat Unique = Yes. Hal ini memastikan tidak ada nama kategori ganda yang tersimpan di dalam database.

Eksekusi DDL Pembuatan Tabel barang



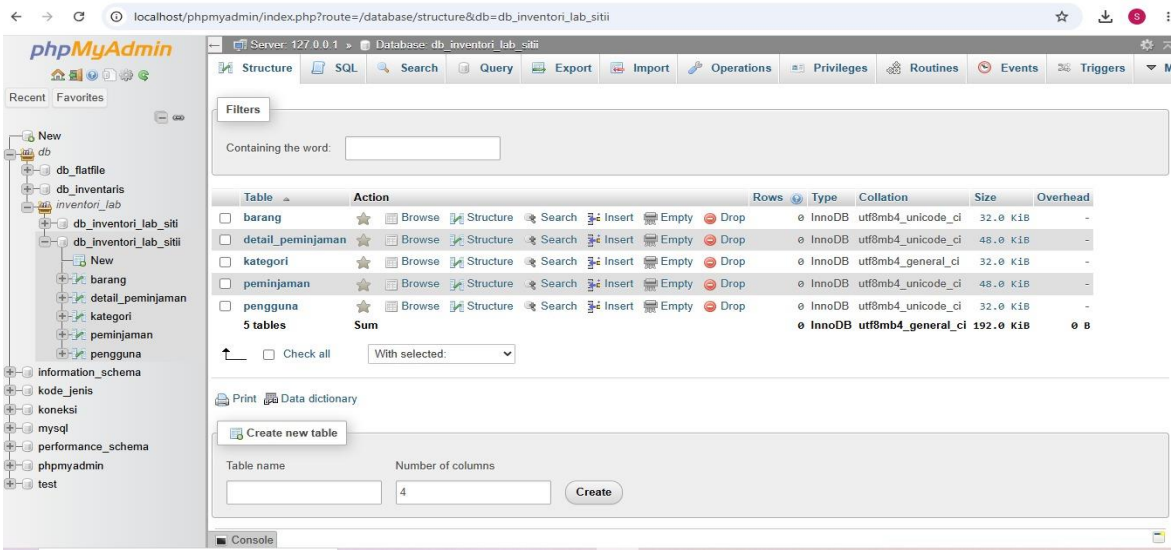
Keterangan: Eksekusi perintah DDL (Data Definition Language) SQL untuk membuat tabel barang beserta constraint-nya.

Penjelasan:

Pembuatan tabel barang dilengkapi dengan atribut Primary Key (kode_barang), Foreign Key (fk_barang_kategori yang terhubung ke kategori.id_kategori), serta Check Constraint (chk_barang_jumlah agar jumlah barang tidak bernilai negatif).

Eksekusi berhasil dijalankan ditandai dengan notifikasi hijau: "MySQL returned an empty result set".

Daftar Tabel pada Database db_inventori_lab_sitii



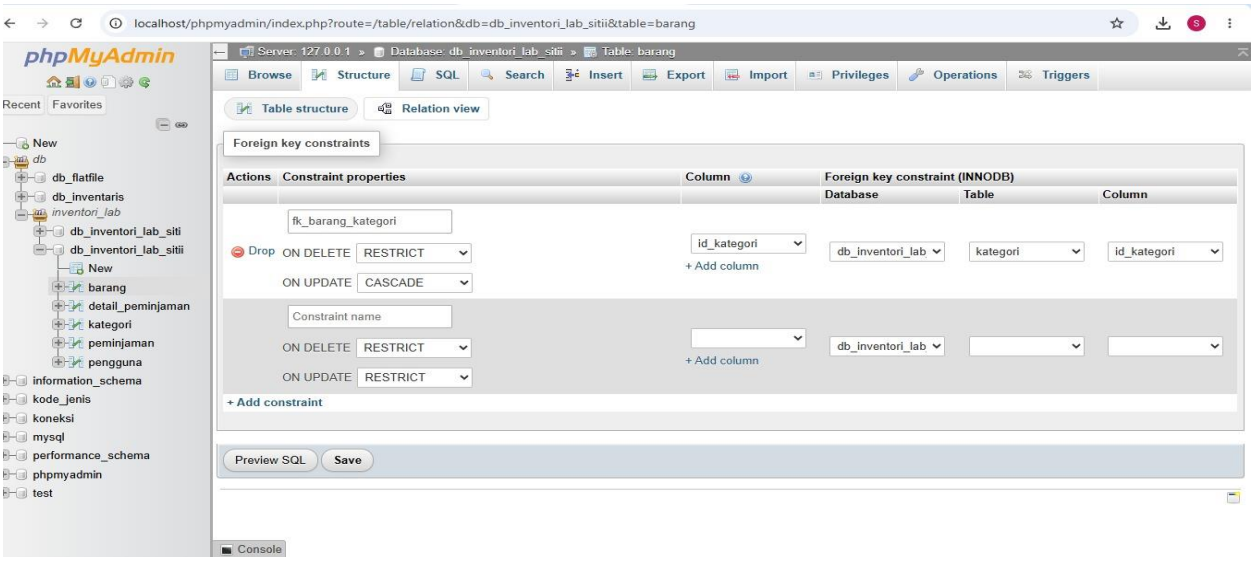
Keterangan: Ringkasan seluruh tabel yang telah terbentuk dalam database db_inventori_lab_sitii.

Penjelasan:

Database kini terdiri dari 5 tabel utama: barang, detail_peminjaman, kategori, peminjaman, dan pengguna.

Seluruh tabel menggunakan storage engine InnoDB dengan sistem pengkodean karakter utf8mb4_unicode_ci dan utf8mb4_general_ci.

Konfigurasi Relasi Foreign Key



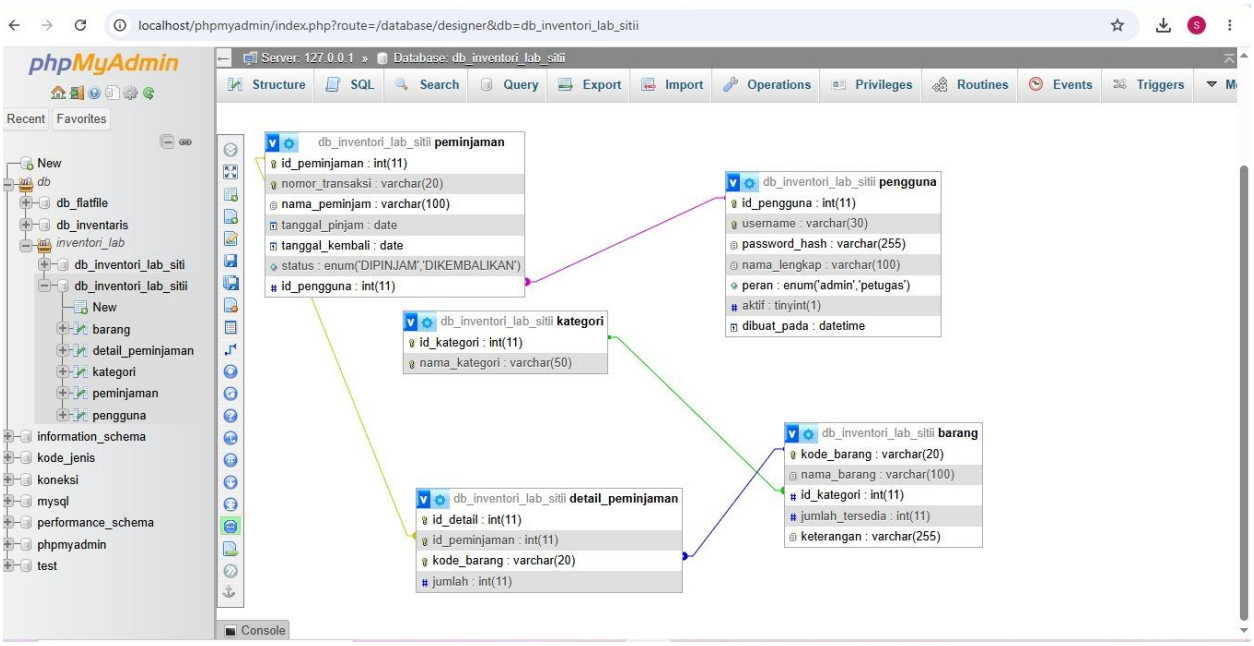
Keterangan: Tampilan fitur Relation View pada tabel barang di phpMyAdmin.

Penjelasan:

Menunjukkan pengoperasian aturan Foreign Key fk_barang_kategori antara kolom id_kategori pada tabel barang menuju ke kolom id_kategori pada tabel kategori di database db_inventori_lab.

Pengaturan aksi menggunakan kriteria ON DELETE RESTRICT dan ON UPDATE CASCADE.

Relasi Antar Tabel (Designer View / ERD)



Keterangan: Diagram Skema Relasi Antar Tabel (Entity Relationship Diagram) pada tampilan Designer phpMyAdmin.

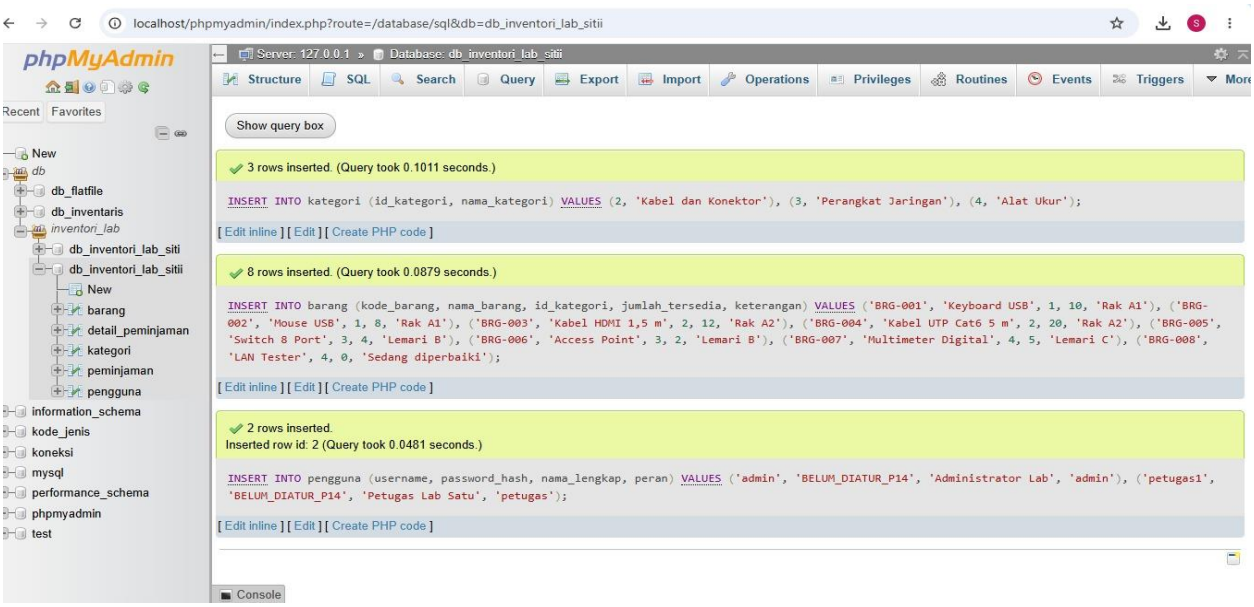
Penjelasan:

kategori \rightarrow barang: Relasi 1-to-Many (kategori.id_kategori terhubung ke barang.id_kategori).

pengguna \rightarrow peminjaman: Relasi 1-to-Many (pengguna.id_pengguna terhubung ke peminjaman.id_pengguna).

peminjaman & barang \rightarrow detail_peminjaman: Tabel detail_peminjaman menghubungkan transaksi peminjaman dengan barang yang dipinjam (id_peminjaman dan kode_barang).

Eksekusi DML Pengisian Data Awal (Data Seeding)



Keterangan: Eksekusi query INSERT INTO untuk memasukkan data master dan contoh transaksi.

Penjelasan:

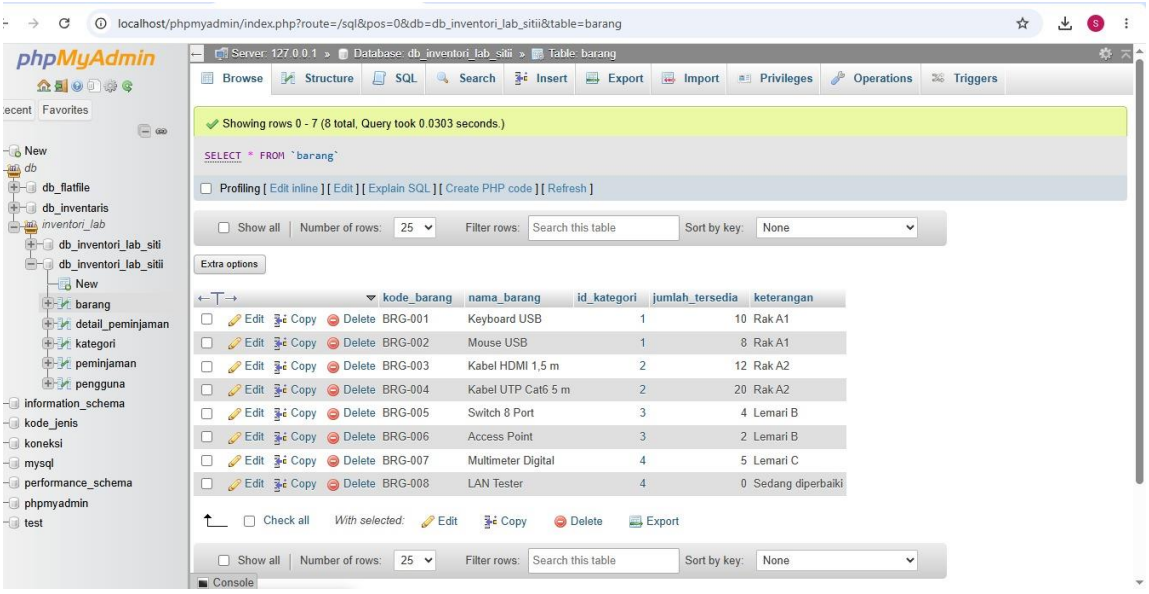
Pengisian 3 baris data pada tabel kategori.

Pengisian 8 baris data pada tabel barang lengkap beserta stok dan lokasinya.

Pengisian 2 data akun pengguna (admin dan petugas).

Seluruh perintah DML berhasil dieksekusi tanpa error.

Isi Data Tabel barang

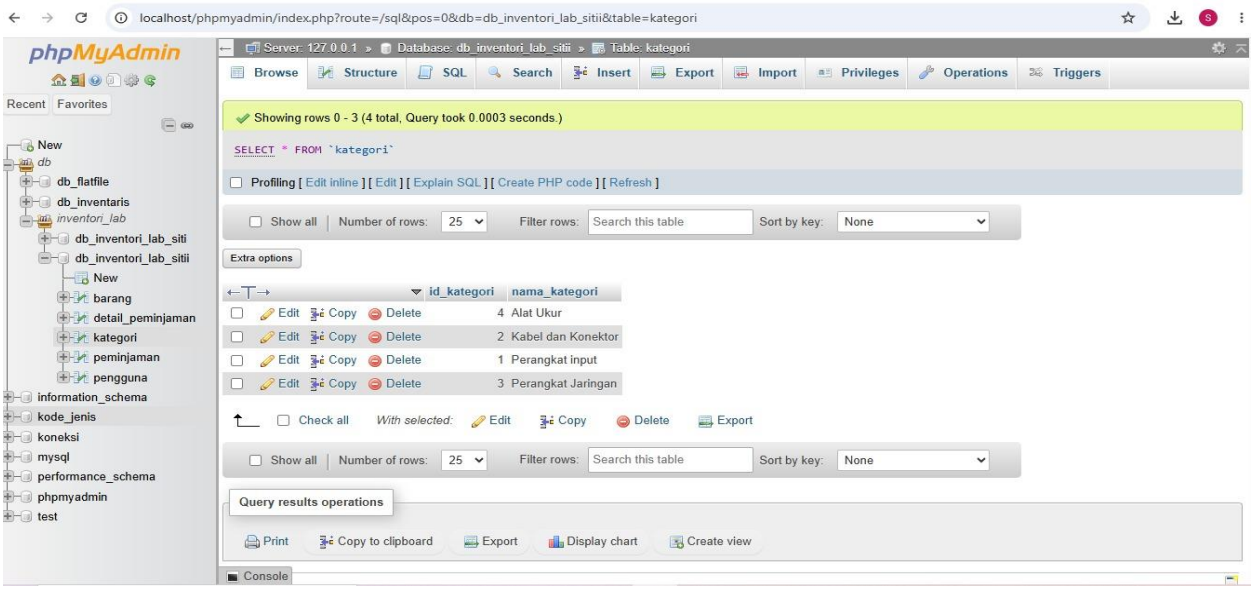


Keterangan: Tampilan hasil query SELECT * FROM barang.

Penjelasan:

Menampilkan 8 baris data barang yang berhasil disimpan di database, meliputi kode_barang, nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia, dan keterangan posisi simpan (seperti Rak A1, Lemari B, dll.).

Isi Data Tabel kategori



Keterangan: Tampilan hasil query SELECT * FROM kategori.

Penjelasan:

Menampilkan 4 kelompok kategori barang, yaitu:

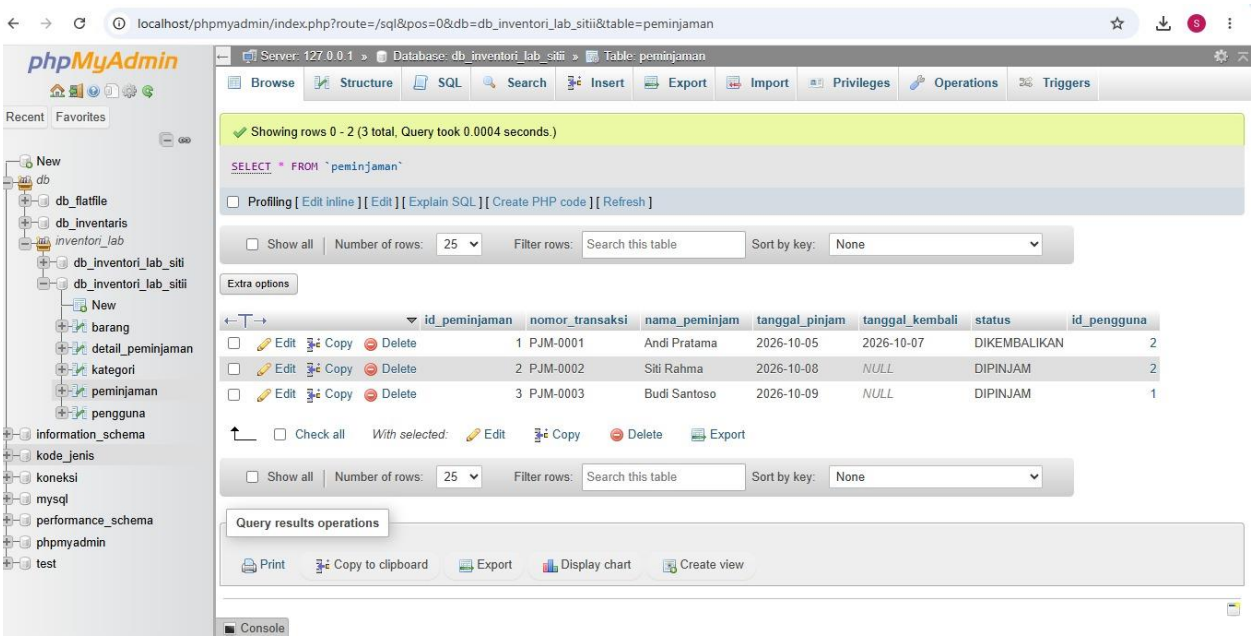
Perangkat input

Kabel dan Konektor

Perangkat Jaringan

Alat Ukur

Isi Data Tabel peminjaman



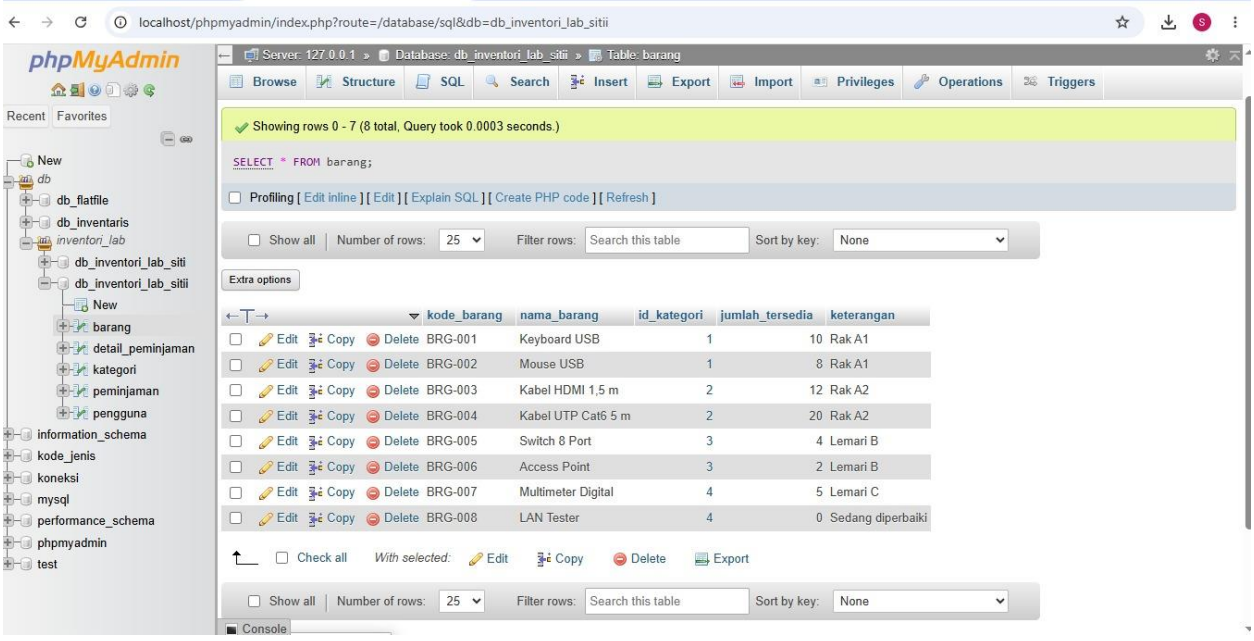
Keterangan: Tampilan hasil query SELECT * FROM peminjaman.

Penjelasan:

Menampilkan record transaksi peminjaman alat laboratorium.

Berisi detail nomor transaksi (PJM-0001, PJM-0002, PJM-0003), nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status (DIKEMBALIKAN / DIPINJAM), serta ID petugas yang melayani.

Menampilkan Seluruh Data Tabel barang



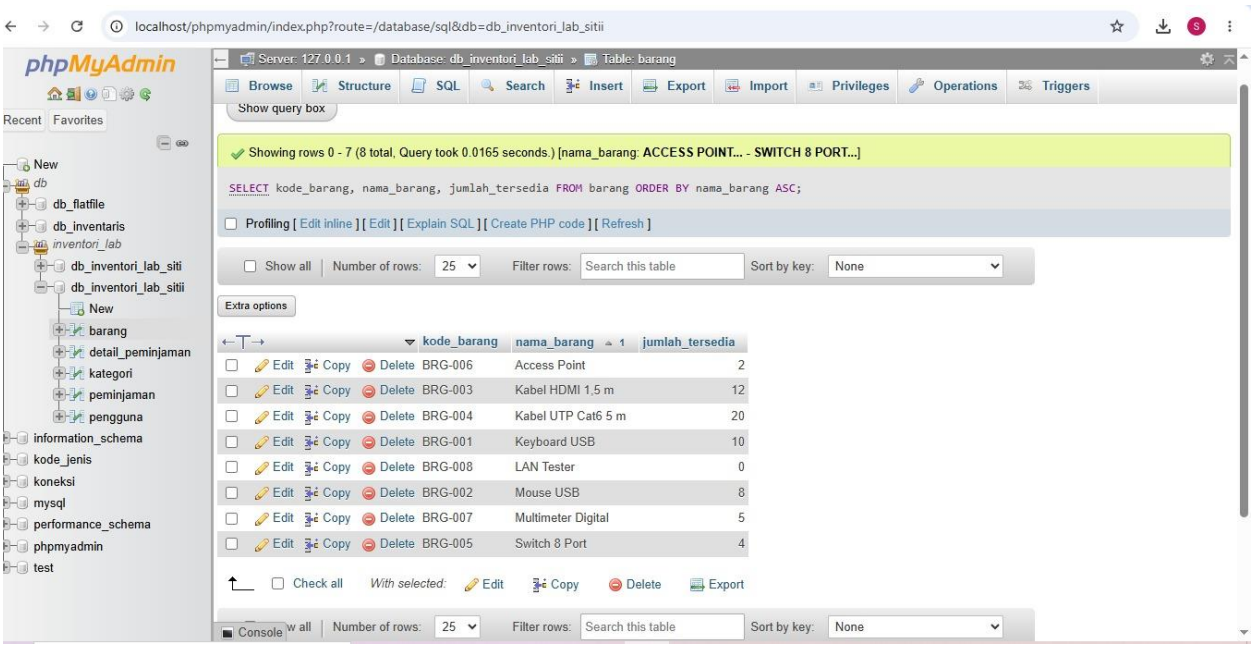
Keterangan: Eksekusi query SELECT * FROM barang; pada phpMyAdmin.

Penjelasan:

Perintah ini digunakan untuk mengambil seluruh data record dan kolom dari tabel barang tanpa melakukan penyaringan/filter.

Hasil query menampilkan 8 total barang terdaftar dari BRG-001 hingga BRG-008 beserta detail nama, ID kategori, jumlah persediaan, dan keterangannya.

Menampilkan Data Barang yang Diurutkan berdasarkan Nama (ORDER BY ASC)



Keterangan: Eksekusi query pengurutan data barang secara ascending (A-Z).

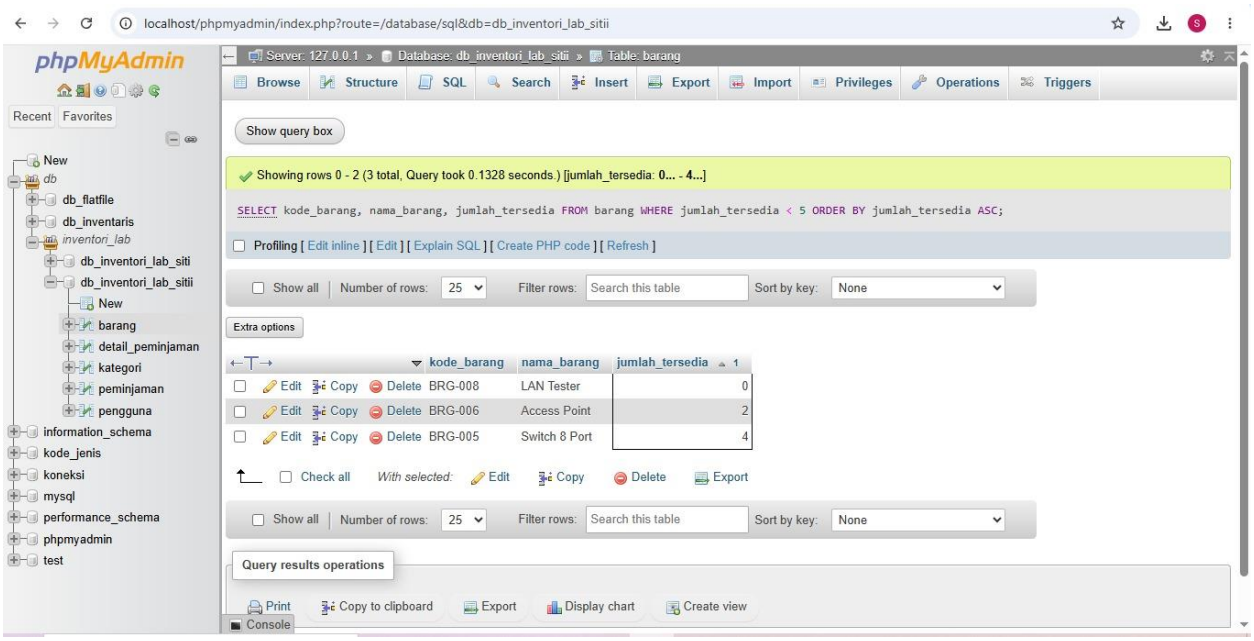
Penjelasan: SELECT kode_barang, nama_barang, jumlah_tersedia

FROM barang

ORDER BY nama_barang ASC;

Perintah ini menampilkan kolom tertentu (kode_barang, nama_barang, dan jumlah_tersedia) dengan hasil yang diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama_barang dari huruf A ke Z (dimulai dari Access Point hingga Switch 8 Port).

Menyaring Data Barang dengan Stok Terbatas (WHERE & ORDER BY)



Keterangan: Eksekusi query pencarian barang dengan kriteria stok di bawah 5 unit.

Penjelasan: SELECT kode_barang, nama_barang, jumlah_tersedia

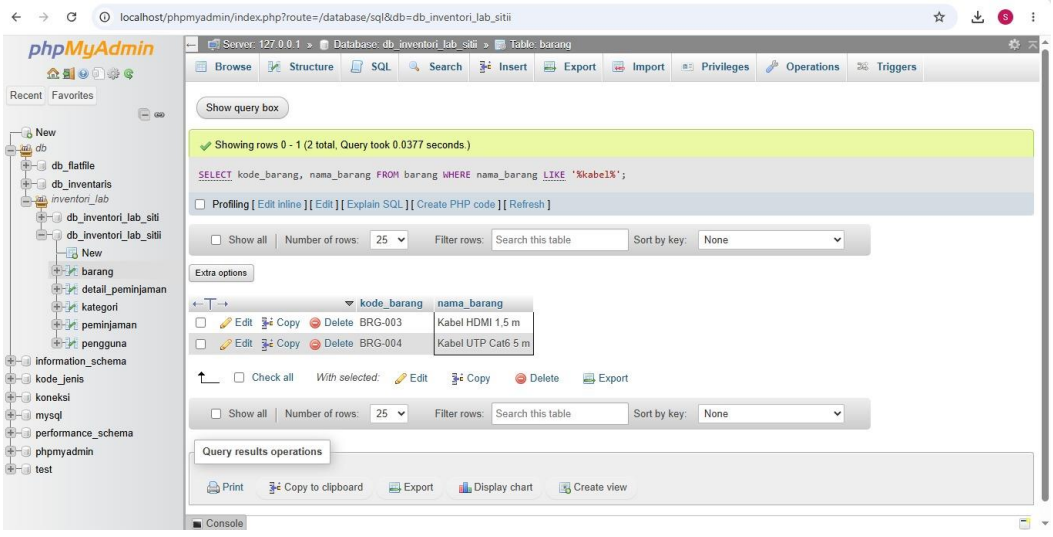
FROM barang

WHERE jumlah_tersedia < 5

ORDER BY jumlah_tersedia ASC;

Query ini berfungsi untuk memfilter inventaris yang persediaannya hampir habis (kurang dari 5 unit) dan mengurutkannya dari stok tersedikit (LAN Tester: 0, Access Point: 2, Switch 8 Port: 4).

Pencarian Data Barang Menggunakan Operator LIKE



Keterangan: Eksekusi query pencarian string/kata tertentu pada kolom nama_barang.

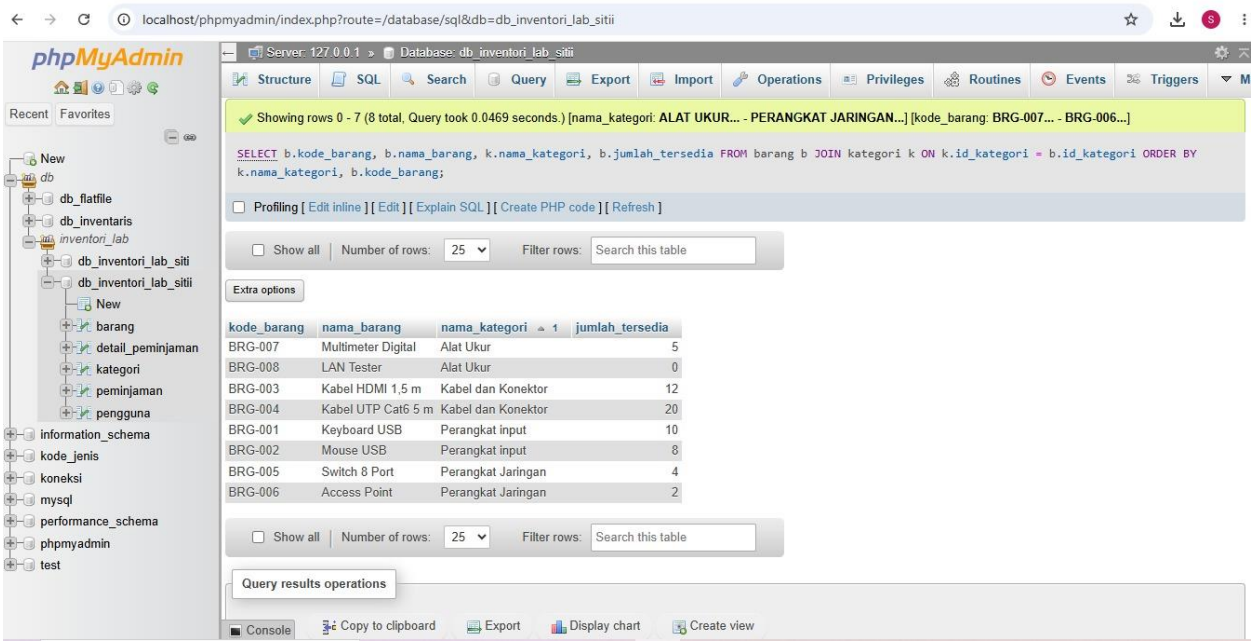
Penjelasan: SELECT kode_barang, nama_barang

FROM barang

WHERE nama_barang LIKE '%kabel%';

Penggunaan klausul LIKE '%kabel%' digunakan untuk mencari semua data barang yang memuat kata "kabel" di nama barangnya (bersifat case-insensitive). Hasilnya menampilkan 2 barang, yaitu Kabel HDMI 1,5 m dan Kabel UTP Cat6 5 m.

Menggabungkan Tabel barang dan kategori (INNER JOIN)



Keterangan: Eksekusi query Relational Join untuk menampilkan nama kategori barang.

Penjelasan: SELECT b.kode_barang, b.nama_barang, k.nama_kategori, b.jumlah_tersedia

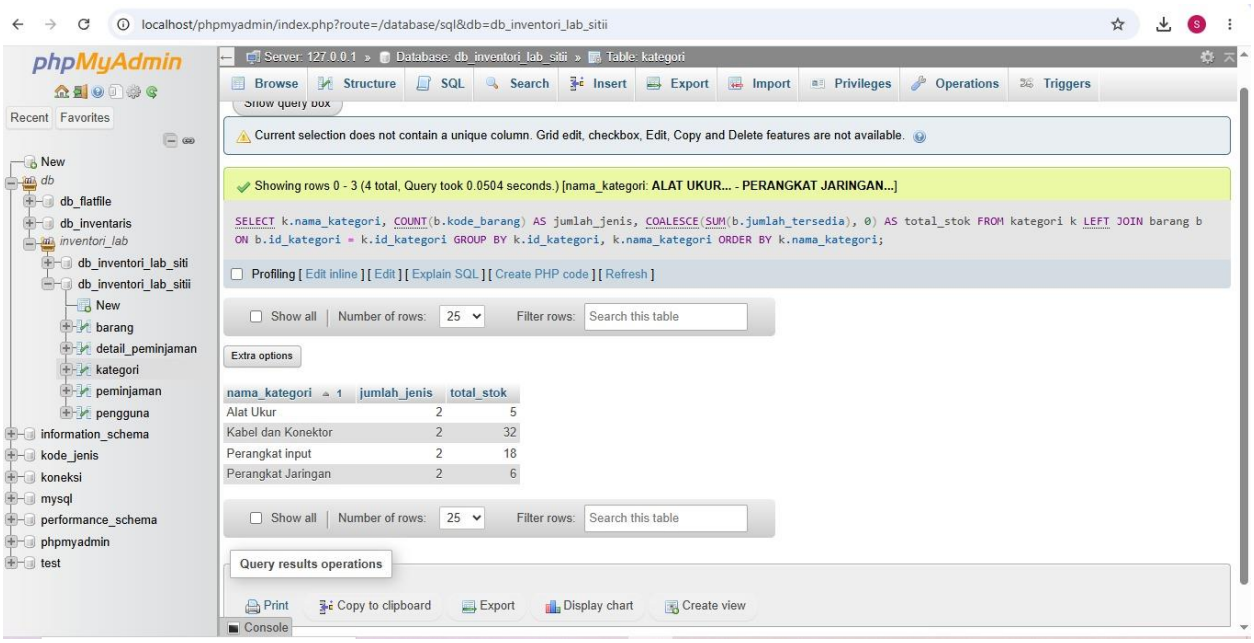
FROM barang b

JOIN kategori k ON k.id_kategori = b.id_kategori

ORDER BY k.nama_kategori, b.kode_barang;

Query ini menggabungkan tabel barang (alias b) dan kategori (alias k) berdasarkan relasi id_kategori, sehingga sistem dapat menampilkan teks nama kategori (seperti Alat Ukur, Perangkat Input, dll.) alih-alih hanya menampilkan angka ID kategorinya saja.

Agregasi Data Jumlah Jenis dan Total Stok Barang per Kategori (GROUP BY)



Keterangan: Eksekusi query agregasi menggunakan fungsi COUNT(), SUM(), LEFT JOIN, dan GROUP BY.

Penjelasan: SELECT k.nama_kategori,

COUNT(b.kode_barang) AS jumlah_jenis,

COALESCE(SUM(b.jumlah_tersedia), 0) AS total_stok

FROM kategori k

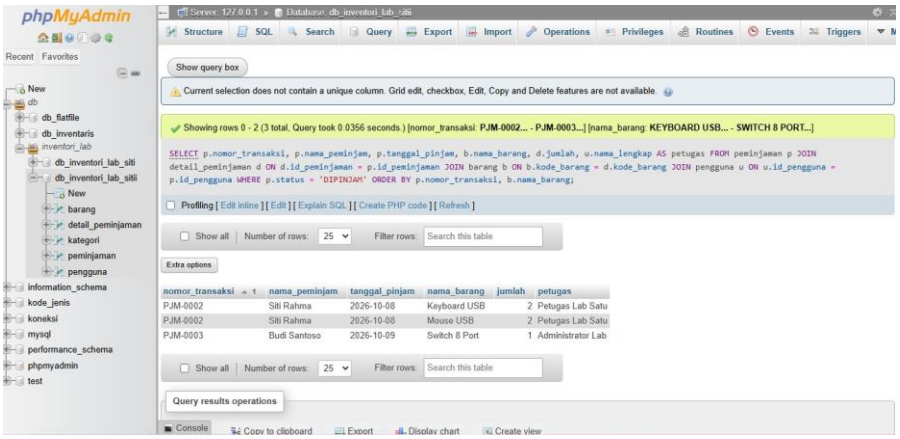
LEFT JOIN barang b ON b.id_kategori = k.id_kategori

GROUP BY k.id_kategori, k.nama_kategori

ORDER BY k.nama_kategori;

Query ini berfungsi merekap ringkasan inventaris: menghitung berapa variasi/jenis barang (jumlah_jenis) serta total unit persediaan (total_stok) untuk tiap-tiap kategori barang laboratorium.

Penggabungan Banyak Tabel (Multi-Table Join) untuk Laporan Peminjaman



Keterangan: Eksekusi query kompleks yang menghubungkan 4 tabel sekaligus (peminjaman, detail_peminjaman, barang, dan pengguna).

Penjelasan: SELECT p.nomor_transaksi, p.nama_peminjam, p.tanggal_pinjam, b.nama_barang, d.jumlah, u.nama_lengkap AS petugas

FROM peminjaman p

JOIN detail_peminjaman d ON d.id_peminjaman = p.id_peminjaman

JOIN barang b ON b.kode_barang = d.kode_barang

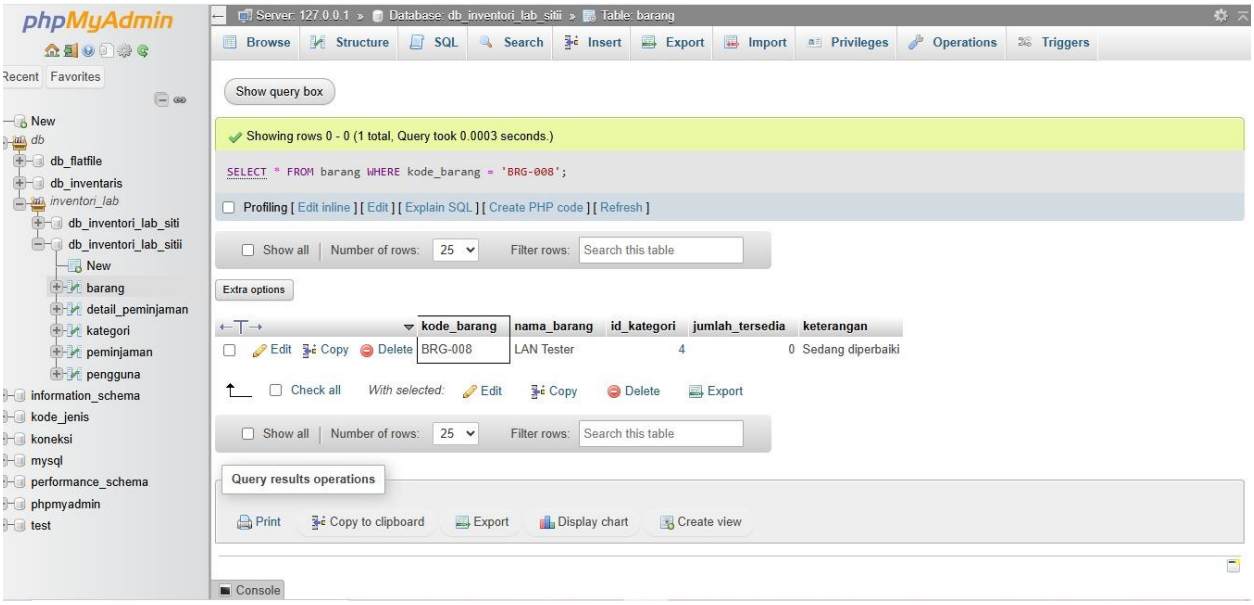
JOIN pengguna u ON u.id_pengguna = p.id_pengguna

WHERE p.status = 'DIPINJAM'

ORDER BY p.nomor_transaksi, b.nama_barang;

Perintah ini menghasilkan laporan detail transaksi peminjaman barang yang saat ini statusnya masih DIPINJAM, mencakup nomor transaksi, nama peminjam, tanggal, item barang, jumlah pinjam, dan nama petugas yang melayani.

Pencarian Spesifik Berdasarkan Primary Key (WHERE kode_barang)

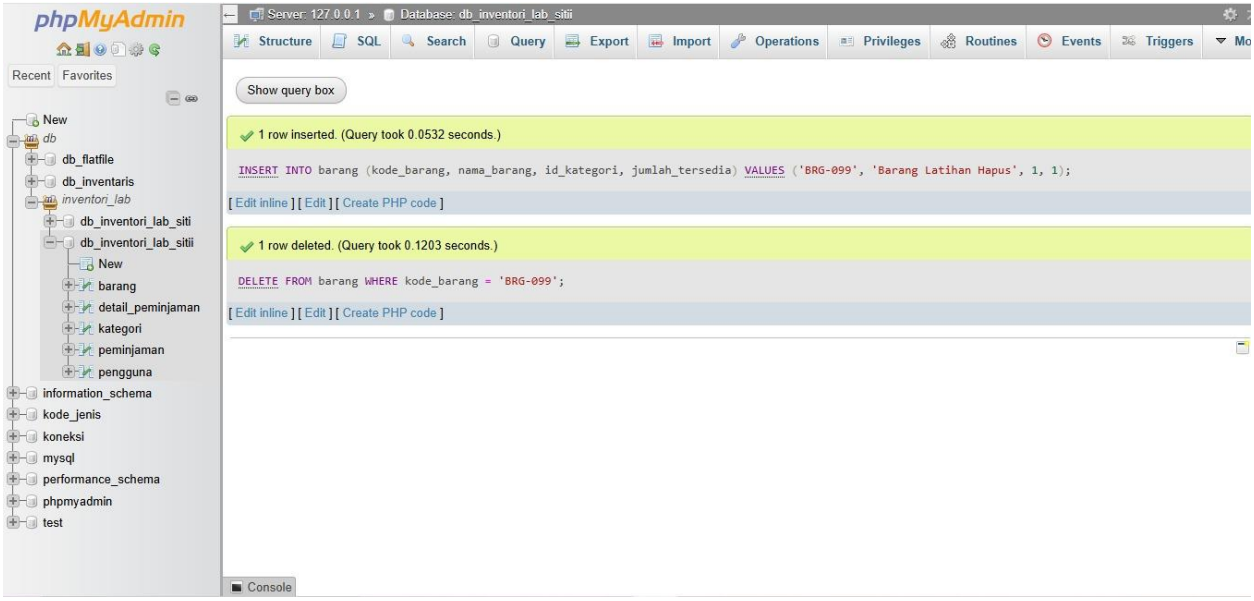


Keterangan: Eksekusi query pencarian data tunggal berdasarkan Primary Key.

Penjelasan: SELECT * FROM barang WHERE kode_barang = 'BRG-008';

Digunakan untuk mengambil record spesifik dari suatu barang menggunakan kata kunci kode_barang (BRG-008 / LAN Tester).

Pengujian Operasi Penambahan (INSERT) dan Penghapusan (DELETE) Data



Keterangan: Simulasi eksekusi query DML penambahan data uji coba dan penghapusannya kembali.

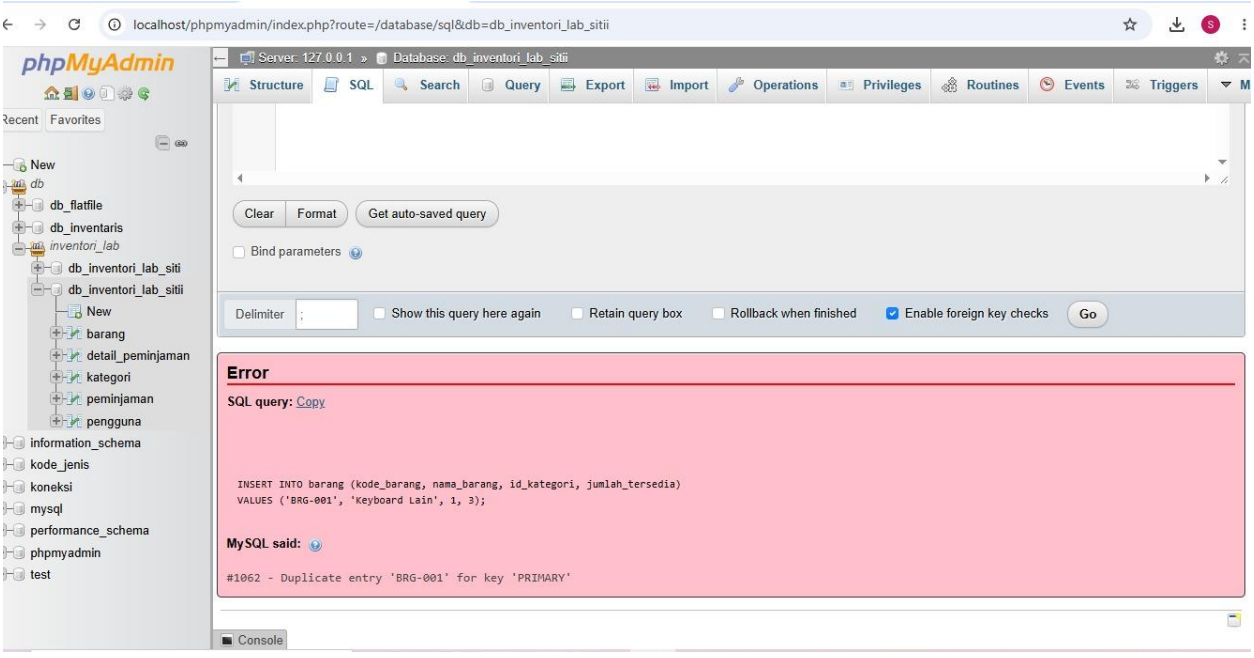
Penjelasan: INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia)

VALUES ('BRG-099', 'Barang Latihan Hapus', 1, 1);

DELETE FROM barang WHERE kode_barang = 'BRG-099';

Menunjukkan bahwa operasi manipulasi data untuk menambah baris dummy baru (BRG-099) dan menghapus baris tersebut berdasarkan klausa WHERE telah berhasil dijalankan (1 row inserted, 1 row deleted).

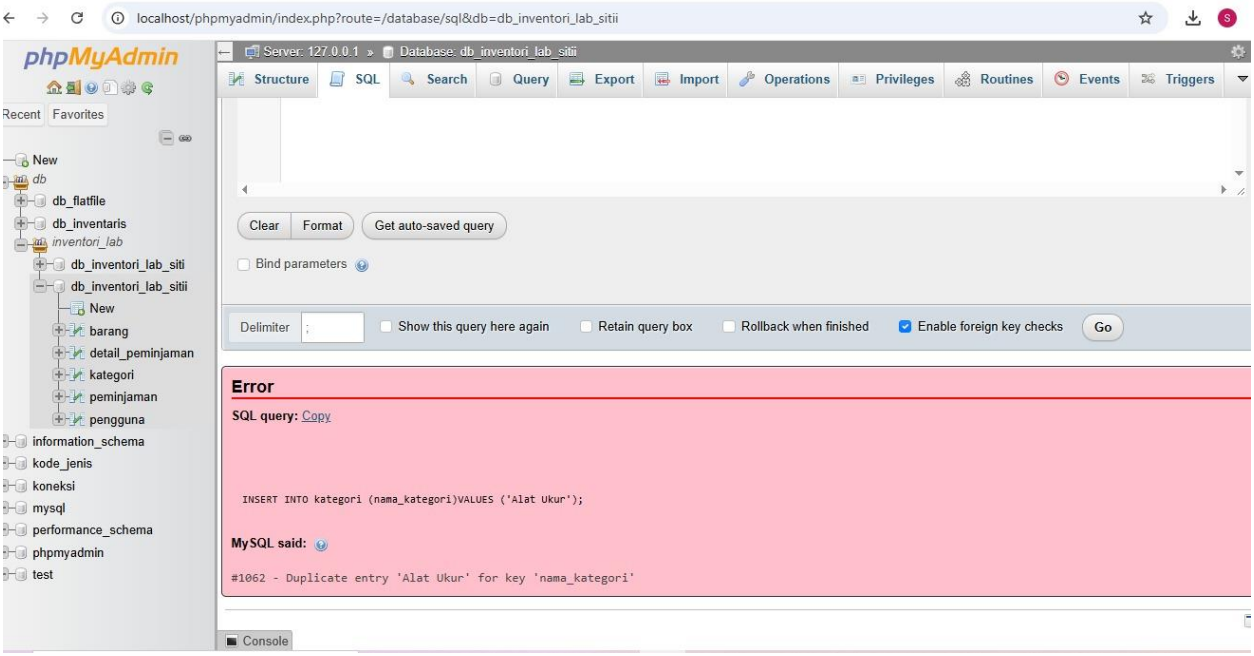
Penanganan Error Pelanggaran Constraint Primary Key (Duplicate Entry)



Pesan Error: #1062 - Duplicate entry 'BRG-001' for key 'PRIMARY'.

Terjadi error karena sistem menolak penginputan data baru yang menggunakan kode barang BRG-001, sebab kode tersebut sudah terdaftar sebelumnya sebagai Primary Key pada tabel barang. Ini membuktikan bahwa batasan keunikan (unicity constraint) Primary Key berjalan dengan benar pada MySQL.

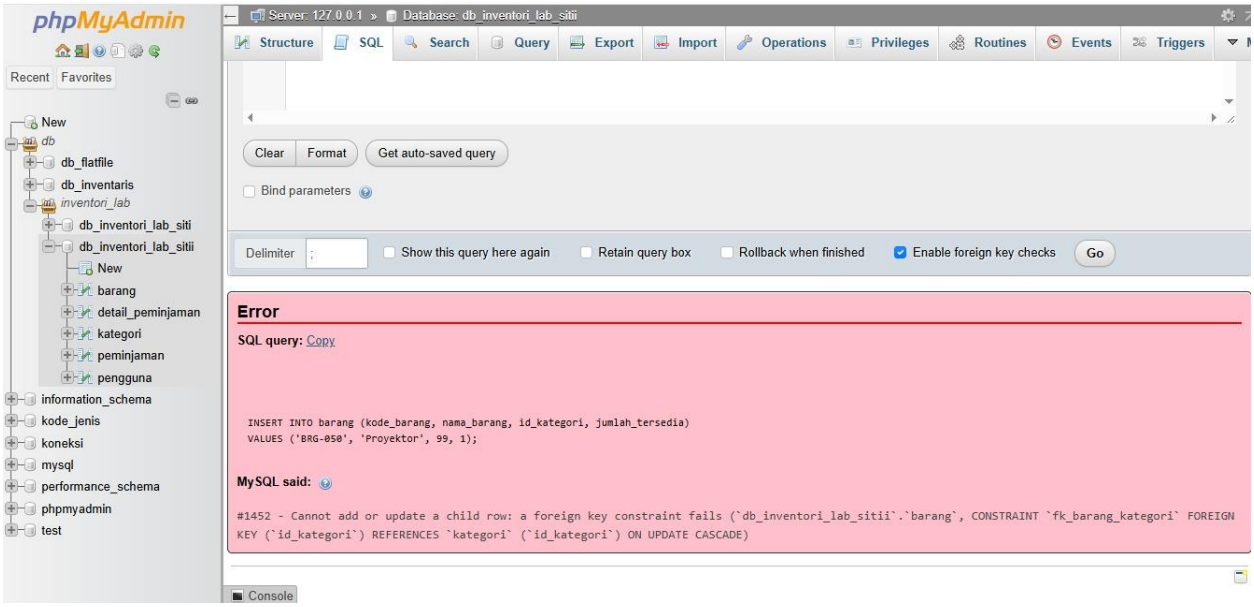
Error Constraint Unique pada Tabel kategori



Pesan Error: #1062 - Duplicate entry 'Alat Ukur' for key 'nama_kategori'.

Terjadi error karena nama kategori 'Alat Ukur' sudah tersimpan di database. Ini membuktikan bahwa Unique Index yang dipasang pada kolom nama_kategori berhasil mencegah munculnya data duplikat.

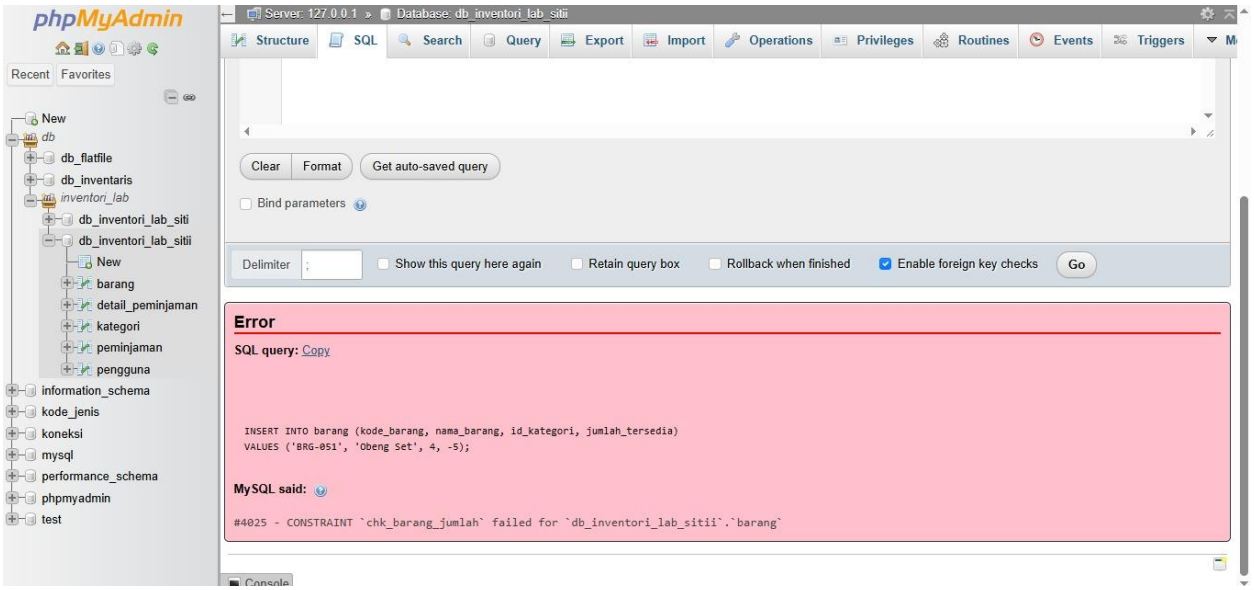
Error Constraint Foreign Key pada Tabel barang



Pesan Error: #1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails....

Sistem menolak perintah ini karena nilai id_kategori = 99 tidak ditemukan pada tabel referensi (kategori). Hal ini menunjukkan relasi Foreign Key fk_barang_kategori berjalan dengan baik untuk menjaga integritas referensial data.

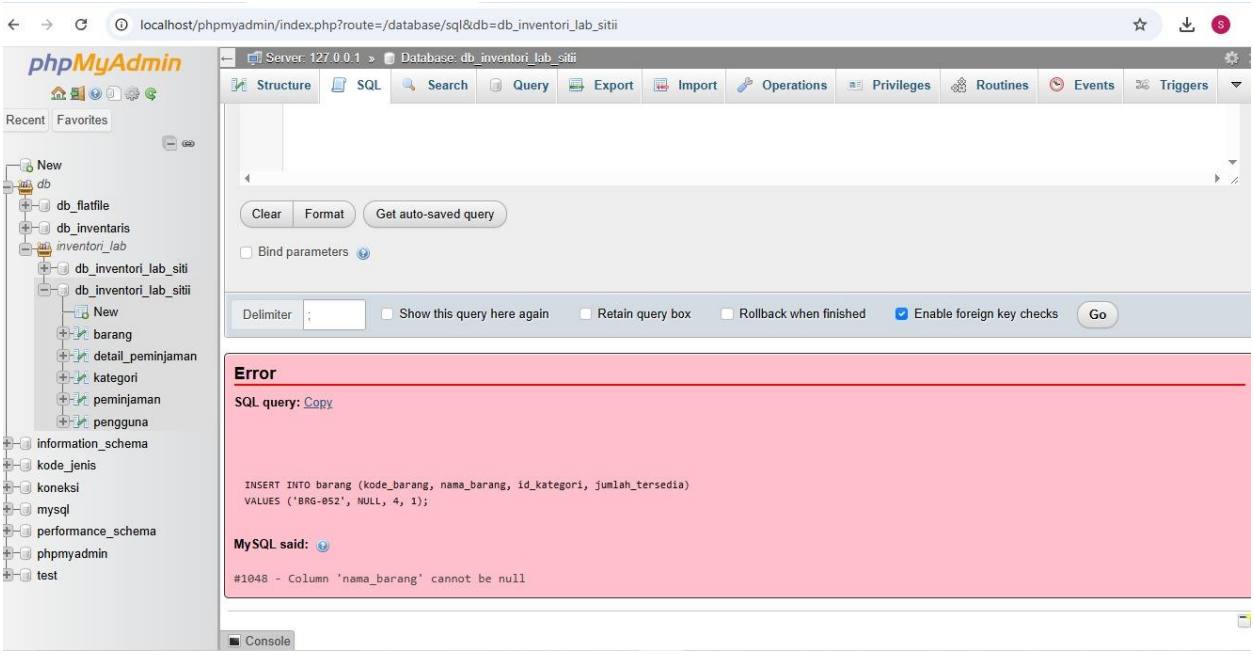
Error Check Constraint jumlah_tersedia pada Tabel barang



Pesan Error: #4025 - CONSTRAINT 'chk_barang_jumlah' failed for 'db_inventori_lab_sitii'.'barang'.

Menunjukkan bahwa Check Constraint (chk_barang_jumlah) berhasil memvalidasi input data sehingga nilai kolom jumlah_tersedia tidak boleh kurang dari nol (< 0).

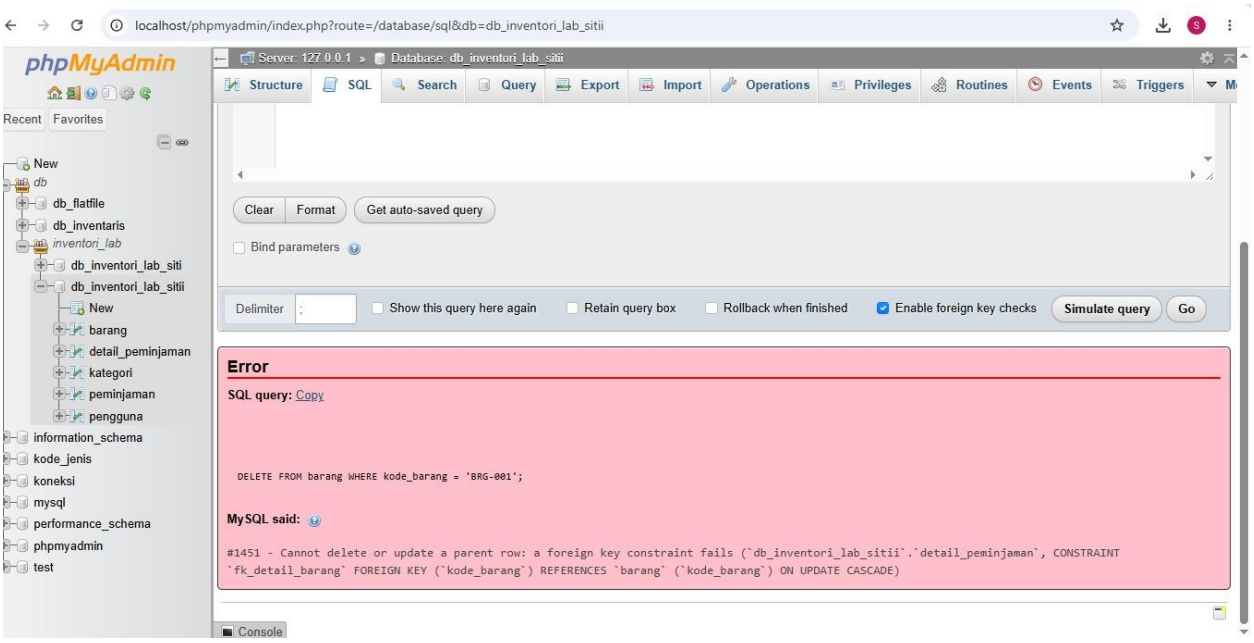
Error Constraint NOT NULL pada Kolom nama_barang



Pesan Error: #1048 - Column 'nama_barang' cannot be null.

Terjadi error karena kolom nama_barang didefinisikan dengan aturan NOT NULL, sehingga sistem mewajibkan kolom tersebut diisi dan menolak nilai NULL.

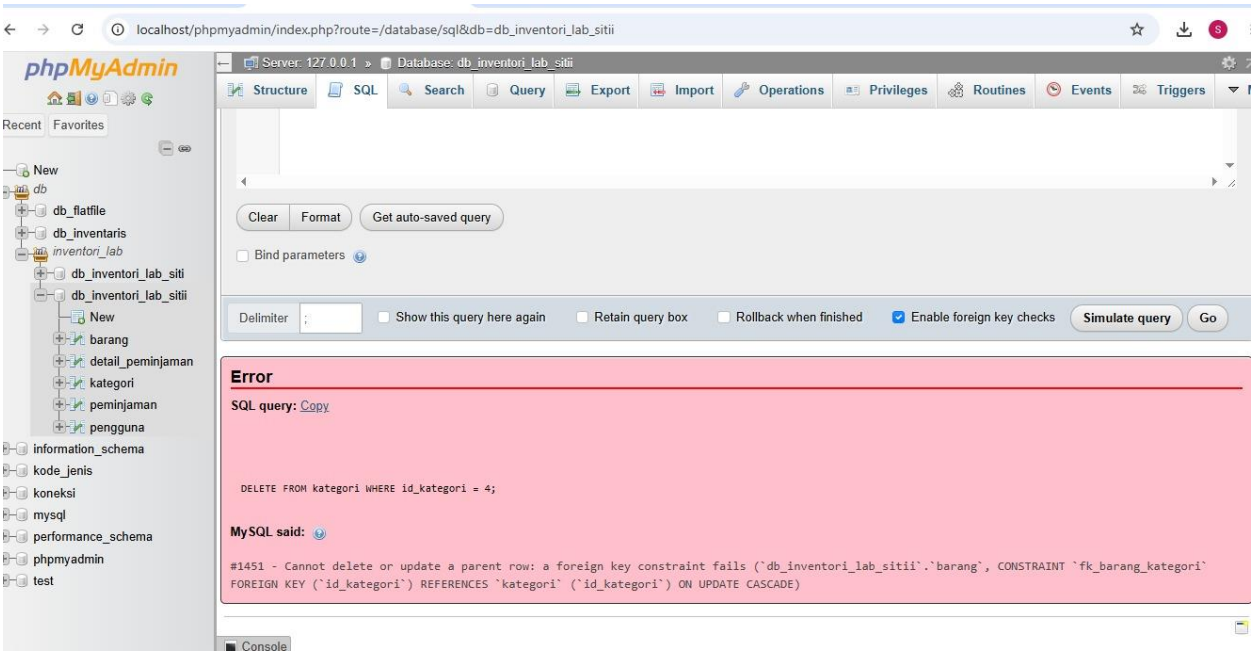
Error Restrict Foreign Key saat Menghapus Data Parent (barang)



Pesan Error: #1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails....

Penghapusan ditolak oleh MySQL karena data BRG-001 masih digunakan pada tabel anak (detail_peminjaman). Ini membuktikan bahwa proteksi Foreign Key (ON DELETE RESTRICT) berfungsi mencegah hilangnya data riwayat transaksi peminjaman.

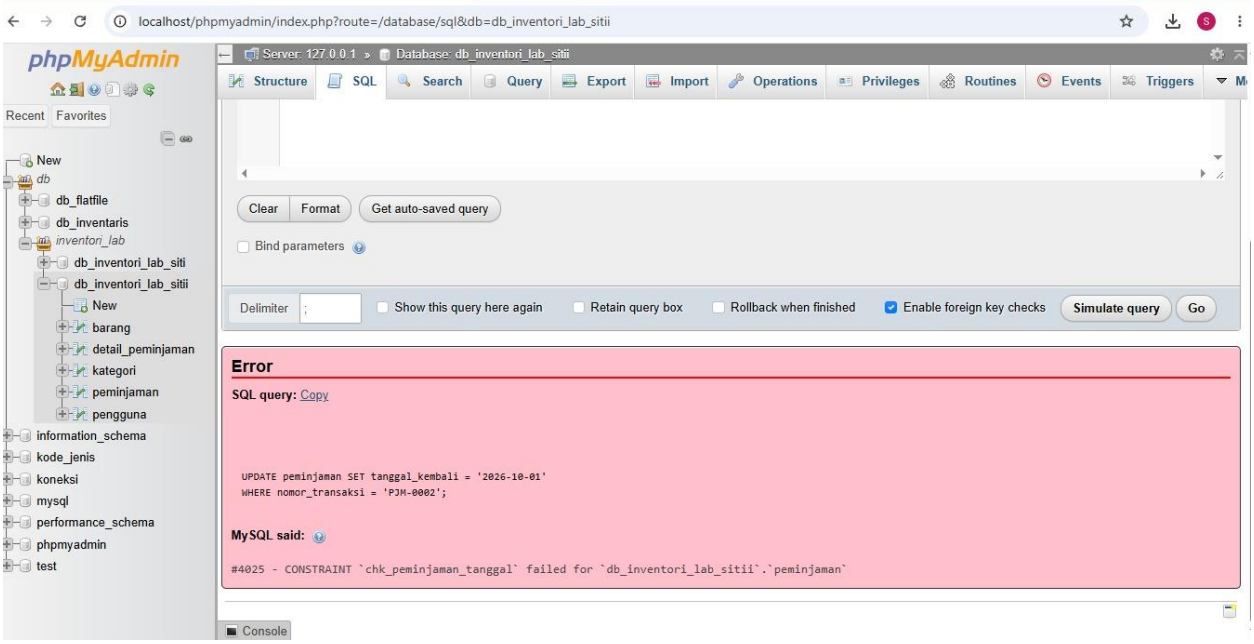
Error Restrict Foreign Key saat Menghapus Data Master (kategori)



Pesan Error: #1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails....

Aturan ON DELETE RESTRICT pada Foreign Key fk_barang_kategori secara otomatis memblokir penghapusan kategori id_kategori = 4 selama masih ada barang yang terhubung ke kategori tersebut.

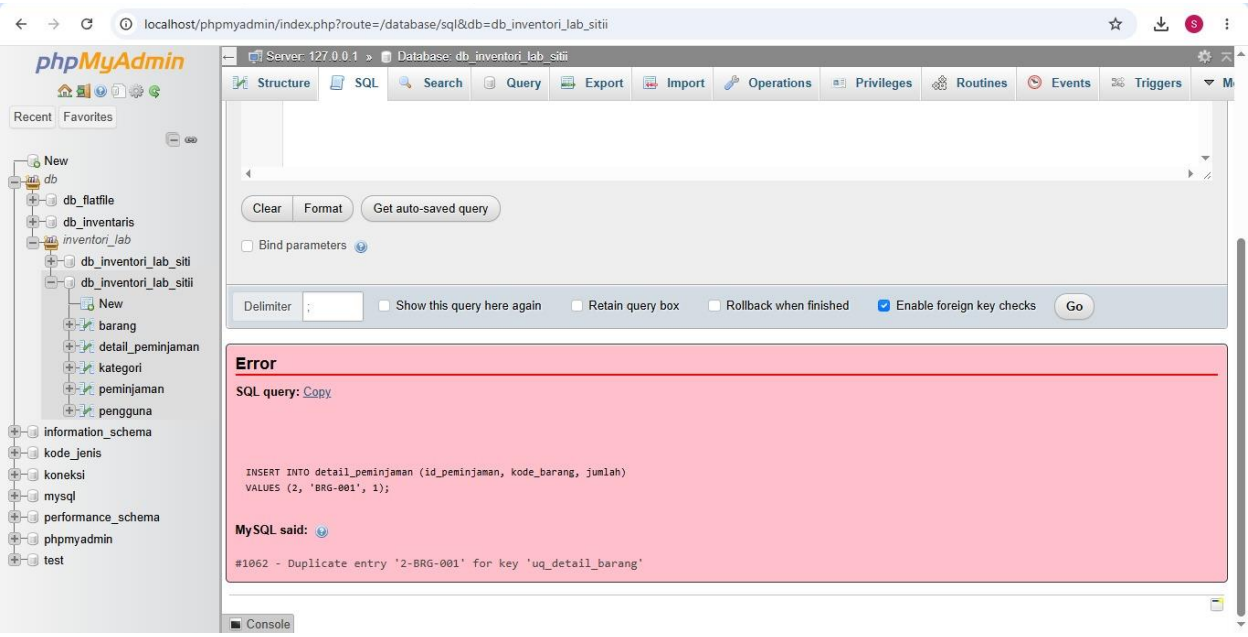
Error Check Constraint Validasi Tanggal Peminjaman



Pesan Error: #4025 - CONSTRAINT 'chk_peminjaman_tanggal' failed for 'db_inventori_lab_sitii'.'peminjaman'.

Error terjadi karena tanggal kembali yang diinput (2026-10-01) lebih awal dari tanggal pinjam transaksi PJM-0002 (2026-10-08). Aturan Check Constraint berhasil menjamin bahwa tanggal pengembalian harus sama atau setelah tanggal peminjaman

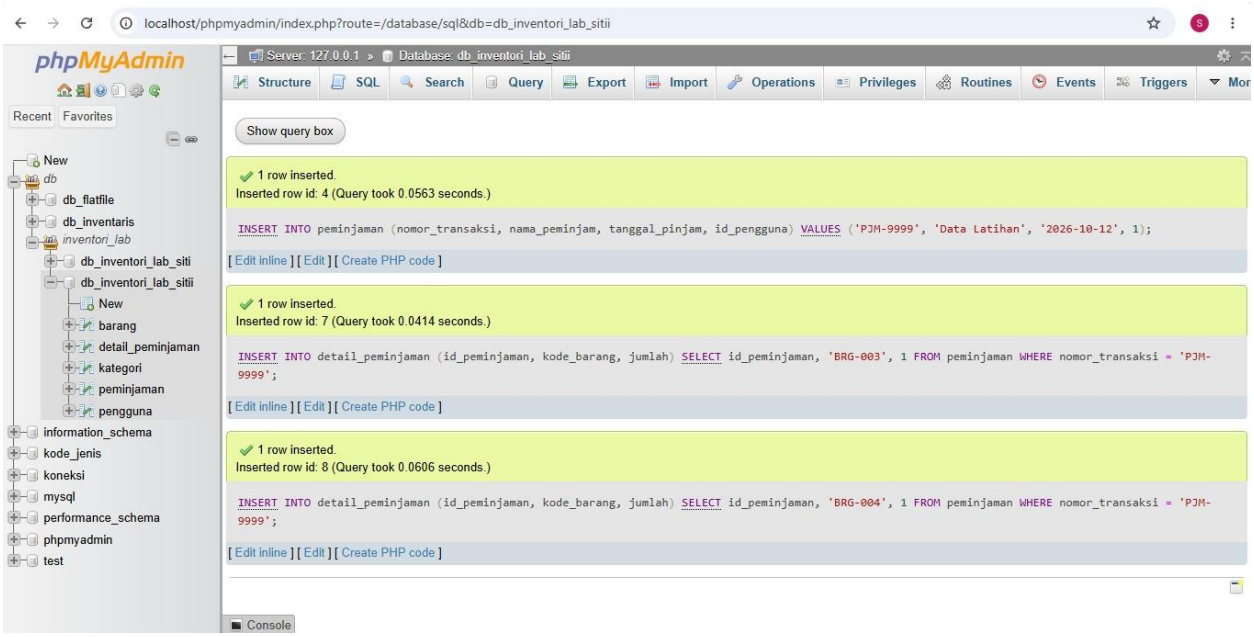
Error Unique Constraint Kombinasi Peminjaman dan Barang



Pesan Error: #1062 - Duplicate entry '2-BRG-001' for key 'uq_detail_barang'.

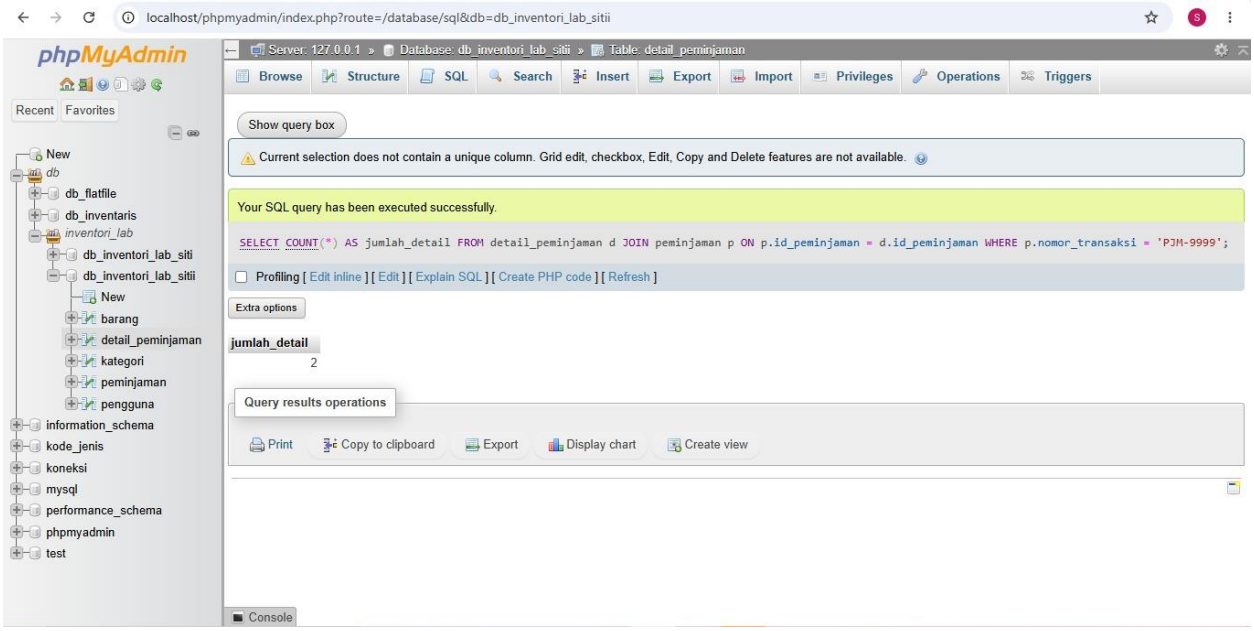
Sistem menolak query ini karena kombinasi id_peminjaman = 2 dan kode_barang = BRG-001 sudah terdaftar pada tabel detail_peminjaman. Constraint uq_detail_barang memastikan satu jenis barang hanya muncul sekali dalam satu nomor transaksi.

Transaksi Penambahan Data Peminjaman Lengkap (Header & Detail)



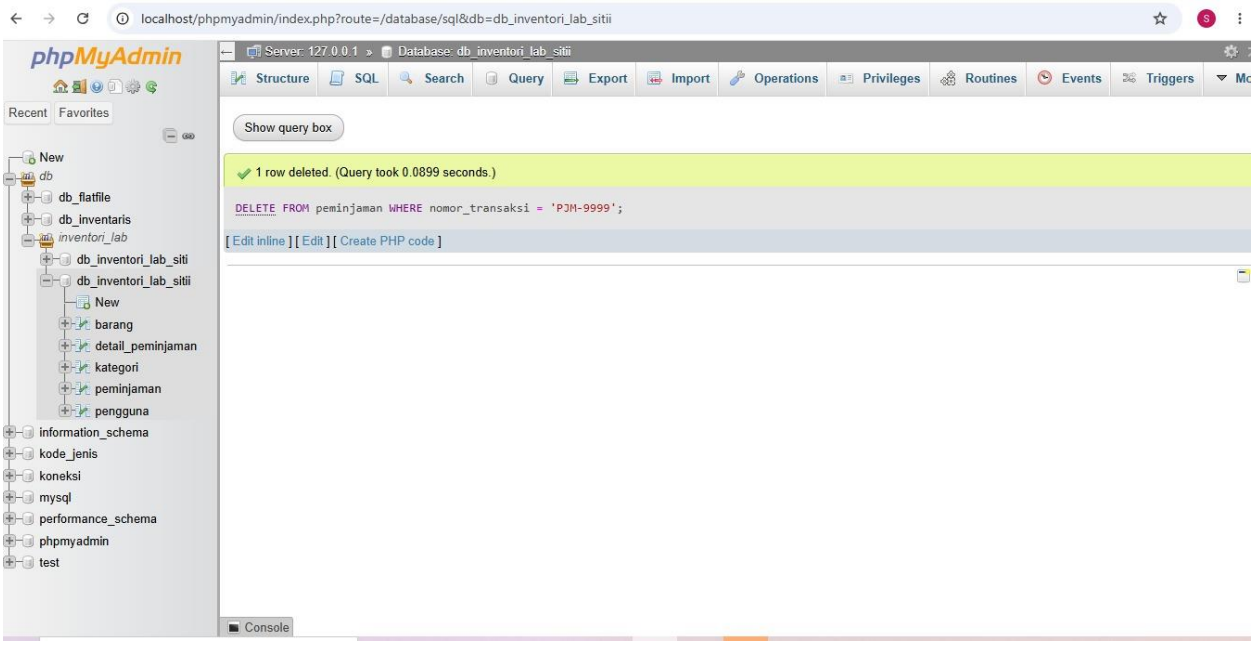
Menunjukkan alur input transaksi: pertama sistem mencatat header transaksi baru (PJM-9999), lalu secara dinamis mengambil id_peminjaman yang baru terbentuk untuk menambahkan 2 item barang (BRG-003 dan BRG-004) ke dalam tabel detail_peminjaman. Seluruh query sukses dieksekusi (1 row inserted untuk setiap perintah).

Verifikasi Jumlah Rincian Barang Transaksi Baru (COUNT)



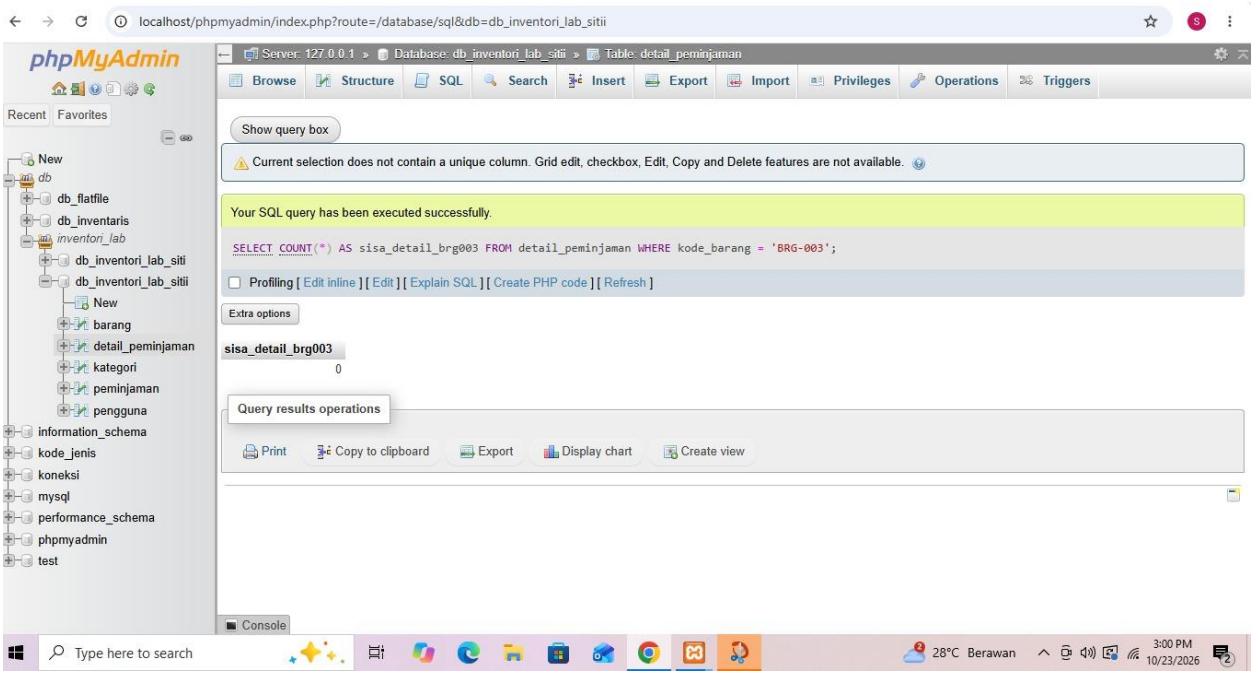
Query ini digunakan untuk memverifikasi hasil eksekusi dari Gambar 29. Hasil query mengembalikan nilai jumlah_detail = 2, menandakan bahwa 2 item detail barang untuk transaksi PJM-9999 telah tersimpan dengan tepat.

Penghapusan Data Transaksi Latihan (Delete)



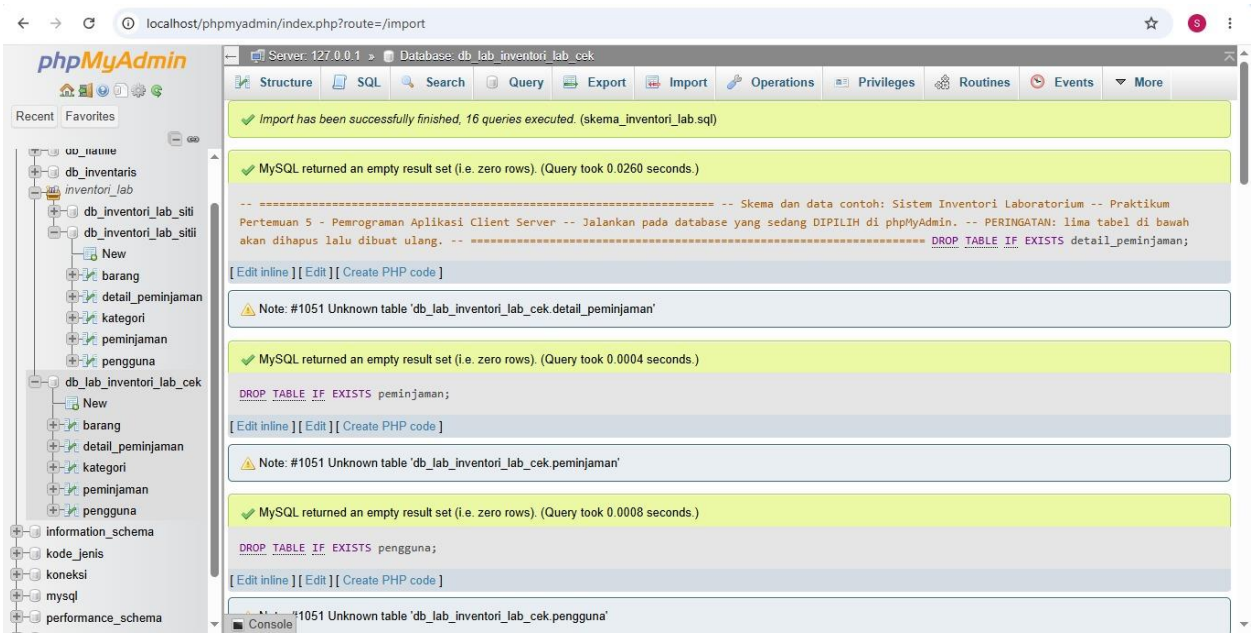
Perintah ini digunakan untuk membersihkan atau menghapus data transaksi latihan (PJM-9999) yang sebelumnya telah diuji coba pada database. Eksekusi berhasil dengan pesan hijau 1 row deleted.

Verifikasi Frekuensi Penggunaan Barang dalam Peminjaman



Query ini berfungsi untuk mengecek berapa kali barang dengan kode BRG-003 tercatat di dalam tabel detail_peminjaman. Berdasarkan hasil eksekusi, nilai yang dikembalikan adalah 0, yang menandakan barang tersebut belum pernah atau sedang tidak tercatat dalam detail transaksi saat pengecekan

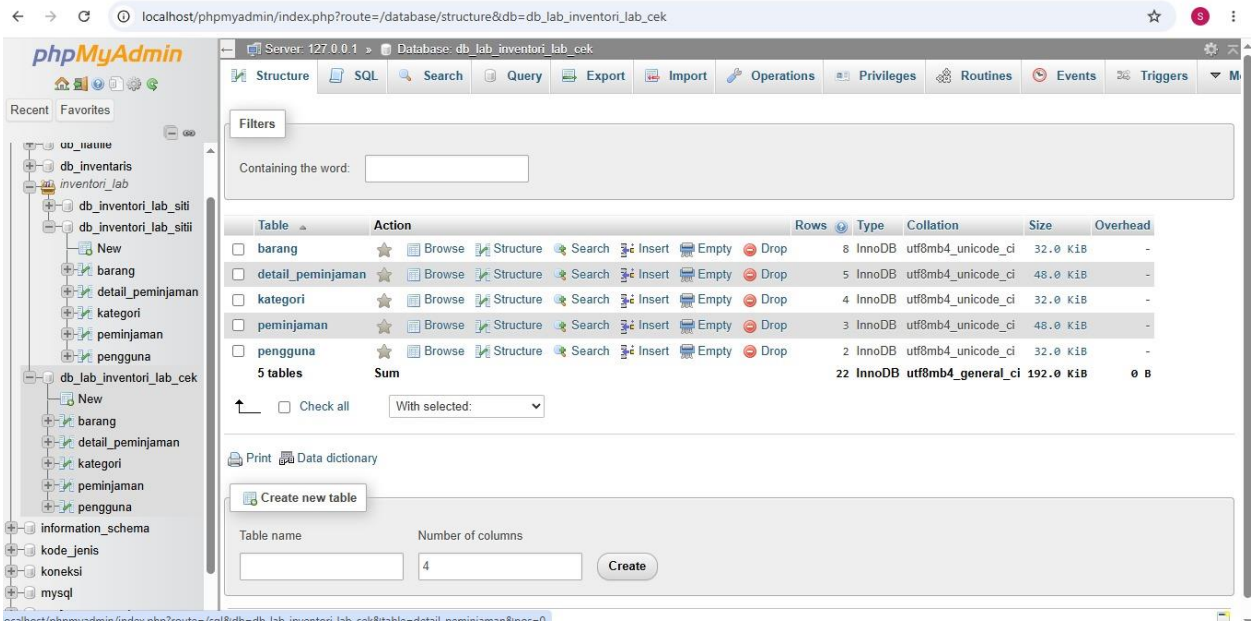
Proses Impor Skema Basis Data (Import SQL)



Proses impor berhasil diselesaikan (Import has been successfully finished, 16 queries executed).

Terlihat log eksekusi skema yang mencakup perintah DROP TABLE IF EXISTS untuk memastikan tabel lama dihapus terlebih dahulu sebelum membuat struktur tabel yang baru secara otomatis.

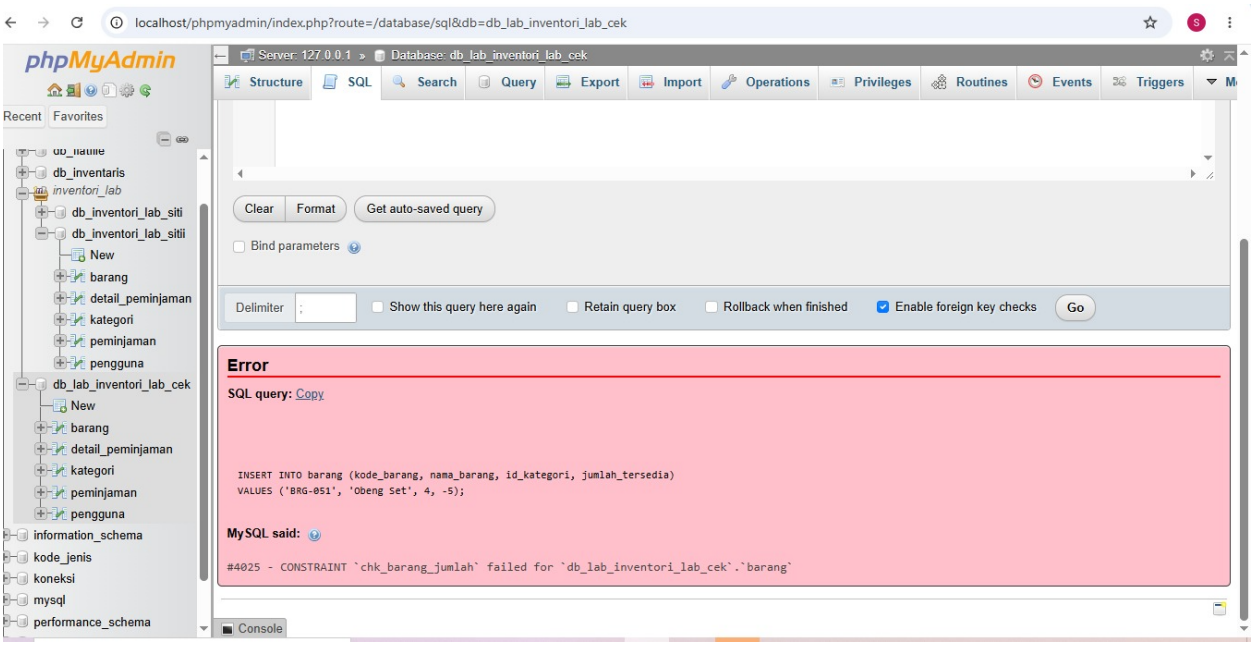
Struktur Tabel Setelah Berhasil Impor Database Baru



Menampilkan 5 tabel utama yang sukses dibentuk secara otomatis melalui file skema SQL, yaitu: barang, detail_peminjaman, kategori, peminjaman, dan pengguna.

Setiap tabel lengkap dengan informasi jumlah baris (rows), tipe storage engine (InnoDB), serta ukuran kapasitas memori masing-masing tabel.

Pengujian Validasi Constraint Nilai Negatif pada Database Baru



Pesan Error: #4025 - CONSTRAINT 'chk_barang_jumlah' failed for 'db_lab_inventori_lab_cek'.'barang'.

Menunjukkan bahwa batasan aturan (Check Constraint) untuk mencegah nilai stok barang menjadi negatif tetap berfungsi dengan baik dan konsisten pada database cadangan atau hasil impor yang baru.